

日粮中添加中草药复方制剂与果寡糖对肥育猪生长性能及营养物质消化率的影响

于明¹, 程波¹, 于海洋², 赵丽云²

1. 辽宁农业职业技术学院, 辽宁 营口 115009;

2. 河北省秦皇岛市海洋兽药店, 河北 秦皇岛 066305

中图分类号

S831.4+3

文献标识码

B

文章编号

1672-9692(2008)06-0021-02

[摘要]选择 25 kg 左右“杜长大”三元杂交猪 60 头, 按照胎次一致、品种相同、体重相近、公母各半的方法, 随机分成对照组、中草药组、果寡糖组和中草药+果寡糖组 4 个组。研究中草药复方制剂与果寡糖对育肥猪生长性能及营养物质消化率的影响。结果表明: 试验 I、II、III 组日增重分别比对照组增加 26.2%、22.08% 和 31.5%, 差异达显著水平 ($P<0.05$), 并以试验 III 组效果最佳。试验 I、II、III 组料重比也显著低于对照组 ($P<0.05$)。对于蛋白质的消化率, 试验 I、II、III 组分别比对照组增加 7.2%、7.66%、9.07%, 差异显著 ($P<0.05$)。

[关键词]中草药复方制剂; 果寡糖; 生长性能; 营养物质消化率

寡糖为饲料中的天然成分, 由于其结构和理化性质的特殊性, 可以直接到达消化道后段, 具有调节胃肠道微生态平衡、改善健康功能等作用。寡糖作为新型饲料添加剂, 日益受到人们的重视, 被誉为是继抗生素时代后最有潜力的促生长物质。中草药添加剂以其毒副作用小、无残留、无抗药性、高效等优点, 日益受到人们的青睐, 在很多国家兴起了对中药添加剂的开发研究。研究表明中药添加剂对畜禽生长、繁殖、泌乳、抗病等各方面均有明显的促进作用, 而且可以改善畜禽产品品质, 提高饲料利用率, 所以上述两种添加剂在动物营养上都有良好的应用前景。本试验研究了将中草药和果寡糖合用对肥育猪的生产性能及营养物质消化率的影响, 以期对中草药和寡糖的合理利用提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验动物及试验设计 选择 25 kg 左右“杜长大”三元杂交猪 60 头, 按照胎次一致、品种相同、体重相近、公母各半的方法, 随机分成对照组、中草药组、果寡糖组和中草药+果寡糖组 4 个组。每组设 3 个重复, 每个重复 5 头猪。

试验进行前, 对试猪进行驱虫和防疫。试验

正式开始前先进行 7 d 的预试饲养, 预试期结束后进入正式试验期。4 组均在相同条件下进行试验, 试验时间 2007 年 9 月 5 日~10 月 15 日, 共计 40 d。采用群饲, 每天喂料 3 次, 自由饮水。

1.2 中草药及果寡糖 中草药复方制剂由山楂、干姜、黄芪、党参、黄连、女贞子、白术、麦芽等 8 味中药构成。中草药从辽宁省营口市熊岳城百草堂药房购得, 购得后洗选、晾干, 研制成粉, 按一定比例混匀, 装袋备用, 另备果寡糖预混剂。

1.3 基础日粮及试验日粮 各组饲喂的基础日粮一样, 对照组不添加任何药物, 试验组分别添加 1% 中草药添加剂、1% 果寡糖添加剂、0.5% 中草药添加剂+0.5% 低聚果糖添加剂。

1.4 样品的采集与指标的测定 本试验采用全收粪法, 粪样取样量为总粪重的 20% (0.10~0.11 kg), 制成风干粪样, 粉碎储存于密封袋中备用。

1.5 测定指标与方法 试验结束逐一称重, 记录。计算平均日采食量以及饲料利用率, 营养成分的测定采用国标法。

1.6 数据处理 数据均以平均数±标准差表示, 采用 Spss11.0 和 Excel 统计软件进行分析。

2 结果分析

[收稿日期]2008-03-07



2.1 中草药复方制剂和果寡糖对肥育猪生长性能的影响 由表 1 可见, 试验 I、II、III 组日增重分别比对照组增加 26.2%、22.08% 和 31.5%, 差异达显著水平 ($P < 0.05$), 并以试验 III 组效果最佳。试验 I、II、III 组料重比也显著低于对照组 ($P < 0.05$)。

表 1 中草药复方制剂和果寡糖对肥育猪生长性能的影响

测定指标	对照组	试验组 I	试验组 II	试验组 III
始重 (kg)	25.95 $\pm$ 0.47	25.15 $\pm$ 0.02	24.98 $\pm$ 0.84	25.36 $\pm$ 0.14
末重 (kg)	46.15 $\pm$ 0.21	50.67 $\pm$ 0.24	49.65 $\pm$ 0.41	51.94 $\pm$ 0.71
平均日增重 (g/d)	505.2 $\pm$ 0.4 ^a	638.4 $\pm$ 2 ^b	616.75 $\pm$ 2 ^b	664.5 $\pm$ 0.6 ^b
平均日耗料 (kg/d)	1.45	1.43	1.46	1.42
料重比	2.87 1 ^a	2.24 1 ^b	2.37 1 ^b	2.14 1 ^b

注 同一行比较, 上标含有相同字母者表示差异不显著 ($P > 0.05$), 不同字母者表示差异显著 ($P < 0.05$)。

2.2 中草药复方制剂与果寡糖对育肥猪营养物质消化率的影响 由表 2 可知, 对于粗蛋白的消化率, 试验 I、II、III 组分别比对照组增加 7.2%、7.66%、9.07%, 差异显著 ($P < 0.05$), 但 3 个试验组之间差异不显著 ($P > 0.05$)。Ca、P 的消化率, 试验组比对照组都有显著提高 ($P < 0.05$), 3 个试验组间差异不显著 ($P > 0.05$)。粗脂肪和灰分的消化率在对照组与试验组间差异不显著。

表 2 中草药复方制剂及果寡糖对肥育猪营养物质消化率的影响 %

营养物质	对照组	试验组 I	试验组 II	试验组 III
粗蛋白	65.13 $\pm$ 0.02 ^a	69.79 $\pm$ 0.03 ^b	70.12 $\pm$ 0.13 ^b	71.04 $\pm$ 0.58 ^b
粗脂肪	64.57 $\pm$ 0.33	65.46 $\pm$ 0.08	65.31 $\pm$ 0.24	66.42 $\pm$ 0.78
灰分	33.45 $\pm$ 0.24	35.13 $\pm$ 0.74	34.04 $\pm$ 0.15	35.17 $\pm$ 0.47
钙	50.11 $\pm$ 0.45 ^a	53.84 $\pm$ 0.06 ^b	54.02 $\pm$ 0.23 ^b	53.24 $\pm$ 0.08 ^b
磷	48.20 $\pm$ 0.06 ^a	53.13 $\pm$ 0.07 ^b	52.13 $\pm$ 0.41 ^b	53.30 $\pm$ 0.20 ^b

注 同一行比较, 上标含有相同字母者表示差异不显著 ($P > 0.05$), 不同字母者表示差异显著 ($P < 0.05$)。

3 讨论

3.1 中草药复方制剂和果寡糖对肥育猪生长性能的影响 日粮中添加中草药复方制剂和果寡糖可以明显地提高日增重, 降低料重比, 对生长肥育猪具有良好的促生长作用, 尤以两者合用效果更好。曾有研究报道, 中草药促进仔猪生长的机理在于开脾健胃, 行气消导, 旺盛行血, 促进新陈代谢, 增强巨噬细胞活性和提高机体的免疫力。本试验选用的中药具有多种药理功能, 以健脾胃、消食理气为主, 辅以补气助阳、提高免疫力、增强机体抗病力, 达到促进生长发育、提高

饲料转化率的效果。据报道, 寡糖可显著提高仔猪时期的日增重、消化率, 能明显降低仔猪腹泻率。在本试验中添加中草药和果寡糖的效果与许多学者的报道基本一致。

3.2 中草药复方制剂和果寡糖对肥育猪营养物质消化率的影响 本试验表明, 中草药复方制剂和果寡糖的添加显著提高粗蛋白的消化率。饲料养分消化率的高低可直接影响畜禽的生长发育和生产性能。有报道称, 复方中草药添加剂能提高日粮中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、磷等营养物质的表观消化率, 从而起到促进猪生长发育的作用。中草药添加剂可促进机体对饲料养分的消化吸收, 其原因有很多, 例如中草药添加剂能有效兴奋胃肠道和促进消化腺酶的分泌; 中草药添加剂还含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素等营养物质, 利于补充饲料中氨基酸、矿物质和维生素的不足, 平衡和完善畜禽日粮, 提高饲料利用效率; 有些含有消化酶类, 例如, 山楂含有脂肪酶, 麦芽、谷芽含淀粉酶、糖转化酶和蛋白质分解酶, 可促进动物消化。此外, 许多含有挥发油的中草药, 具有局部刺激作用, 内服可促进胃肠蠕动, 逼出大肠内的气体, 发挥其健胃助消化的作用。

4 结论

在肥育猪日粮中添加中草药和果寡糖可显著改善其生长性能, 提高饲料蛋白质和脂肪的消化率, 两者合用效果更好。

